

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE
QUEVEDO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA
CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

TEMA:

Modelar los casos de uso del Sistema de Gestión para
un Gimnasio en una herramienta CASE

Integrantes:

Díaz Pontón Steven Santiago

Escudero Plaza María del Rosario

Mera Arias Erick Jhair

Mesías Quijije Jhon Alexander

Asignatura: Ingeniería de Requerimientos

Curso: 4to “A” Software

Docente: Ing. Guerrero Ulloa Gleiston Cicerón

Fecha: 10 de junio de 2026

Índice

Índice de tablas	II
Índice de figuras	III
1. Introducción	1
2. Actores del sistema	1
3. Diagramas de casos de uso por módulo	2
3.1. Gestión de clientes y asistencia	2
3.2. Gestión de membresías y pagos	3
3.3. Ventas de productos e inventario	4
3.4. Reportes administrativos y control de caja	6
3.5. Usuarios, roles y seguridad	7
4. Historias de usuario con criterios de aceptación	7
4.1. US-01 Registro de pago y actualización automática de membresía . . .	8
4.2. US-02 Alerta de membresía vencida o próxima a vencer	8
4.3. US-03 Venta de producto con actualización de inventario	9
5. Herramienta CASE utilizada	10
6. Conclusiones	10
Referencias bibliográficas	12

Índice de tablas

1.	Actores identificados en el Sistema de Gestión para un Gimnasio	2
2.	Casos de uso del módulo Gestión de clientes y asistencia	3
3.	Casos de uso del módulo Gestión de membresías y pagos	4
4.	Casos de uso del módulo Ventas de productos e inventario	5
5.	Casos de uso del módulo Reportes administrativos y control de caja . .	6
6.	Casos de uso del módulo Usuarios, roles y seguridad	7
7.	Criterios de aceptación de la historia US-01	8
8.	Criterios de aceptación de la historia US-02	9
9.	Criterios de aceptación de la historia US-03	9
10.	Elementos UML utilizados en los diagramas de casos de uso	10

Índice de figuras

1.	Diagrama de casos de uso del módulo Gestión de clientes y asistencia .	3
2.	Diagrama de casos de uso del módulo Gestión de membresías y pagos .	4
3.	Diagrama de casos de uso del módulo Ventas de productos e inventario	5
4.	Diagrama de casos de uso del módulo Reportes administrativos y control de caja	6
5.	Diagrama de casos de uso del módulo Usuarios, roles y seguridad . . .	7

1. Introducción

En primer lugar, el presente documento contiene el modelado de casos de uso del *Sistema de Gestión para un Gimnasio*, desarrollado como parte del proyecto fin de curso de la asignatura Ingeniería de Requerimientos. El modelado se realiza mediante diagramas UML elaborados en una herramienta CASE, con el propósito de representar los actores, las funcionalidades principales y las relaciones de interacción entre el sistema y su entorno operativo.

Asimismo, el desarrollo de casos de uso permite transformar necesidades identificadas durante la elicitación en escenarios funcionales comprensibles para el equipo de desarrollo y para los *stakeholders*. De acuerdo con ISO/IEC/IEEE 29148:2018, un requisito expresa una necesidad junto con sus condiciones y restricciones asociadas; por ello, los casos de uso y las historias de usuario se emplean como medios complementarios para representar dichas necesidades de forma verificable (ISO/IEC/IEEE, 2018).

Por consiguiente, este informe integra diagramas de casos de uso organizados por módulos funcionales y tres historias de usuario con criterios de aceptación. Esta organización facilita la comprensión del alcance funcional del sistema, la validación inicial de los requisitos y la posterior trazabilidad entre requisitos, escenarios, diseño y pruebas.

2. Actores del sistema

En esta sección se identifican los actores que interactúan con el Sistema de Gestión para un Gimnasio. Los actores representan usuarios, roles organizacionales o sistemas externos que participan directa o indirectamente en los procesos funcionales del sistema.

Tabla 1: Actores identificados en el Sistema de Gestión para un Gimnasio

Actor	Descripción
Administrador	Gestiona usuarios, roles, permisos, configuración general del sistema y supervisión global de los módulos.
Dueño o gerente	Consulta reportes administrativos, revisa ingresos, analiza clientes activos, controla membresías vencidas y toma decisiones de gestión.
Recepcionista o asistente	Registra clientes, pagos, ventas, asistencias y consulta el estado de membresías durante la atención diaria.
Instructor	Consulta información básica de clientes asignados, registra observaciones operativas y revisa asistencia o seguimiento de alumnos.
Contador	Consulta pagos, ventas, ingresos diarios, ingresos mensuales y reportes financieros para control interno.
Cliente	Persona registrada en el gimnasio que realiza pagos, asiste al establecimiento y puede adquirir productos o servicios.
Sistema de notificaciones	Actor externo o componente automatizado encargado de generar alertas sobre membresías vencidas, stock bajo o novedades administrativas.

3. Diagramas de casos de uso por módulo

A continuación, se presentan los módulos funcionales del sistema. Cada módulo debe representarse en una herramienta CASE, como StarUML, Enterprise Architect o draw.io, utilizando la notación UML correspondiente. Las relaciones *include* representan comportamientos obligatorios reutilizados por un caso de uso principal, mientras que las relaciones *extend* representan comportamientos opcionales o condicionales.

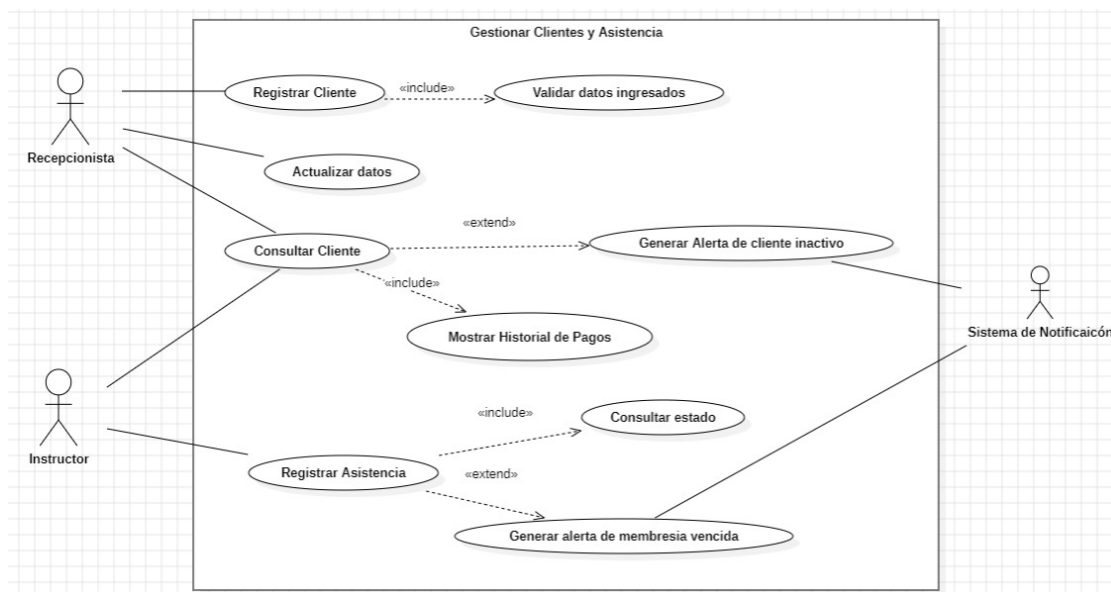
3.1. Gestión de clientes y asistencia

En primer término, el módulo de gestión de clientes y asistencia permite registrar clientes, actualizar datos personales, consultar información de usuarios del gimnasio y controlar sus ingresos diarios. Este módulo resulta esencial porque concentra la información operativa necesaria para verificar si un cliente está activo, inactivo o presenta una membresía vencida.

Tabla 2: Casos de uso del módulo Gestión de clientes y asistencia

Actor	Caso de uso
Recepcionista o asistente	Registrar cliente; actualizar datos del cliente; consultar cliente; registrar asistencia.
Instructor	Consultar clientes asignados; registrar observaciones operativas.
Sistema de notificaciones	Generar alerta de cliente inactivo o membresía vencida.

De manera específica, el caso de uso *Registrar cliente* incluye la validación de datos básicos del cliente. A su vez, el caso de uso *Registrar asistencia* incluye la consulta del estado de membresía, debido a que el ingreso del cliente depende de la vigencia de su pago. Además, la consulta del cliente puede extenderse hacia la visualización del historial de pagos cuando el usuario requiere revisar información complementaria.

**Figura 1:** Diagrama de casos de uso del módulo Gestión de clientes y asistencia

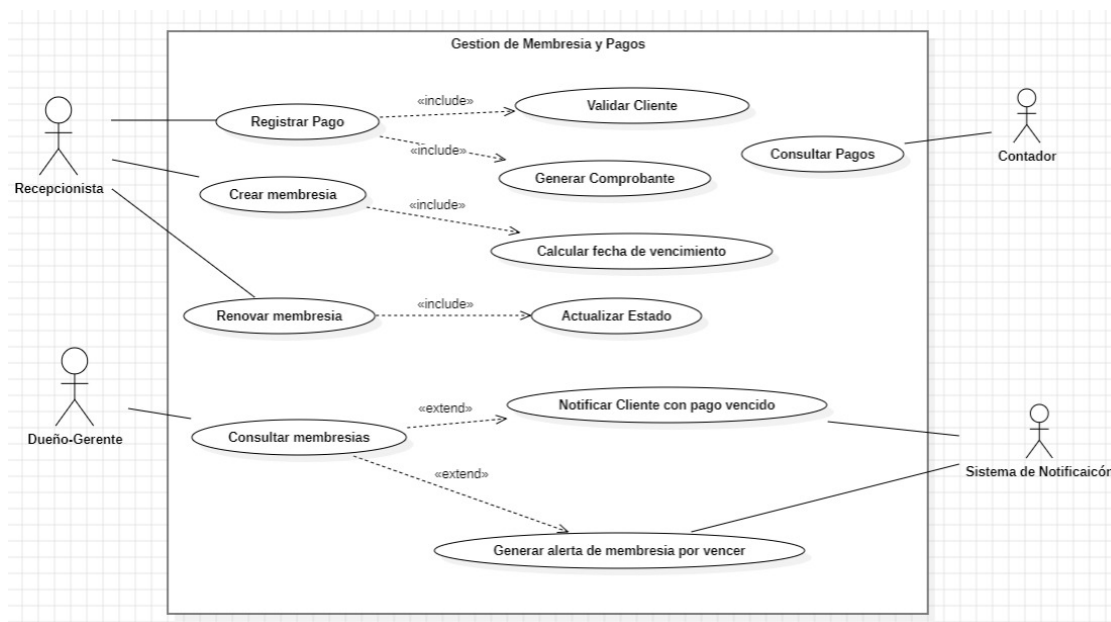
3.2. Gestión de membresías y pagos

En segundo lugar, el módulo de gestión de membresías y pagos permite registrar pagos, crear membresías, renovar membresías, calcular fechas de vencimiento y generar comprobantes. Este módulo responde a la necesidad de reducir errores en el control manual de mensualidades, pagos no registrados y demoras al consultar el estado del cliente.

Tabla 3: Casos de uso del módulo Gestión de membresías y pagos

Actor	Caso de uso
Recepcionista o asistente	Registrar pago; crear membresía; renovar membresía; consultar estado de pago.
Dueño o gerente	Consultar membresías vencidas; revisar pagos pendientes.
Contador	Consultar pagos registrados; generar reporte de pagos.
Sistema de notificaciones	Notificar membresía vencida o próxima a vencer.

Por tanto, el caso de uso *Registrar pago* incluye *Validar cliente* y *Generar comprobante*, ya que ambas acciones forman parte obligatoria del registro. Igualmente, el caso de uso *Crear membresía* incluye *Calcular fecha de vencimiento*. Finalmente, la consulta de membresías vencidas puede extenderse hacia la notificación al cliente o al personal encargado.

**Figura 2:** Diagrama de casos de uso del módulo Gestión de membresías y pagos

3.3. Ventas de productos e inventario

En tercer lugar, el módulo de ventas e inventario permite registrar productos, controlar entradas y salidas, registrar ventas de suplementos o artículos del gimnasio y generar alertas de stock bajo. Esta funcionalidad es relevante porque el control de exis-

tencias permite conocer el stock real disponible, los productos agotados y los productos con mayor movimiento.

Tabla 4: Casos de uso del módulo Ventas de productos e inventario

Actor	Caso de uso
Recepcionista o asistente	Registrar venta; consultar producto; generar comprobante de venta.
Administrador	Registrar producto; actualizar producto; registrar entrada de inventario.
Dueño o gerente	Consultar stock; revisar productos más vendidos; consultar productos agotados.
Sistema de notificaciones	Generar alerta de stock bajo.

En consecuencia, el caso de uso *Registrar venta* incluye *Verificar stock disponible* y *Descontar stock*, debido a que el inventario debe actualizarse después de cada venta. Además, el caso de uso *Consultar stock* puede extenderse hacia *Generar alerta de stock bajo* cuando la cantidad disponible se encuentre por debajo del mínimo establecido.

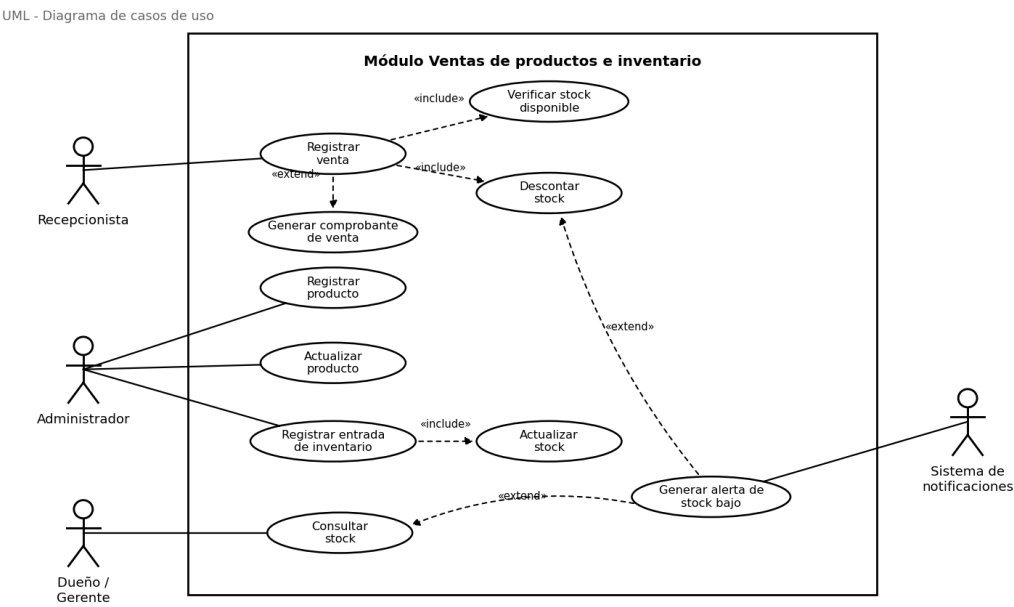


Figura 3: Diagrama de casos de uso del módulo Ventas de productos e inventario

3.4. Reportes administrativos y control de caja

En cuarto lugar, el módulo de reportes administrativos y control de caja permite consultar ingresos diarios, ingresos mensuales, ventas realizadas, pagos registrados, clientes activos y productos con mayor movimiento. Este módulo apoya la toma de decisiones del dueño o gerente, dado que consolida información económica y operativa del gimnasio.

Tabla 5: Casos de uso del módulo Reportes administrativos y control de caja

Actor	Caso de uso
Dueño o gerente	Consultar ingresos diarios; consultar ingresos mensuales; comparar periodos.
Contador	Generar reporte financiero; consultar ventas y pagos.
Administrador	Exportar reporte; revisar indicadores generales.
Recepcionista o asistente	Cerrar caja diaria; consolidar ventas del día.

De forma operativa, el caso de uso *Cerrar caja diaria* incluye *Consolidar pagos* y *Consolidar ventas*. De igual manera, *Generar reporte financiero* incluye *Filtrar por fecha*, debido a que el reporte requiere un periodo de consulta. Finalmente, *Exportar reporte* puede extenderse hacia *Generar PDF*, cuando el usuario necesita conservar evidencia documental.

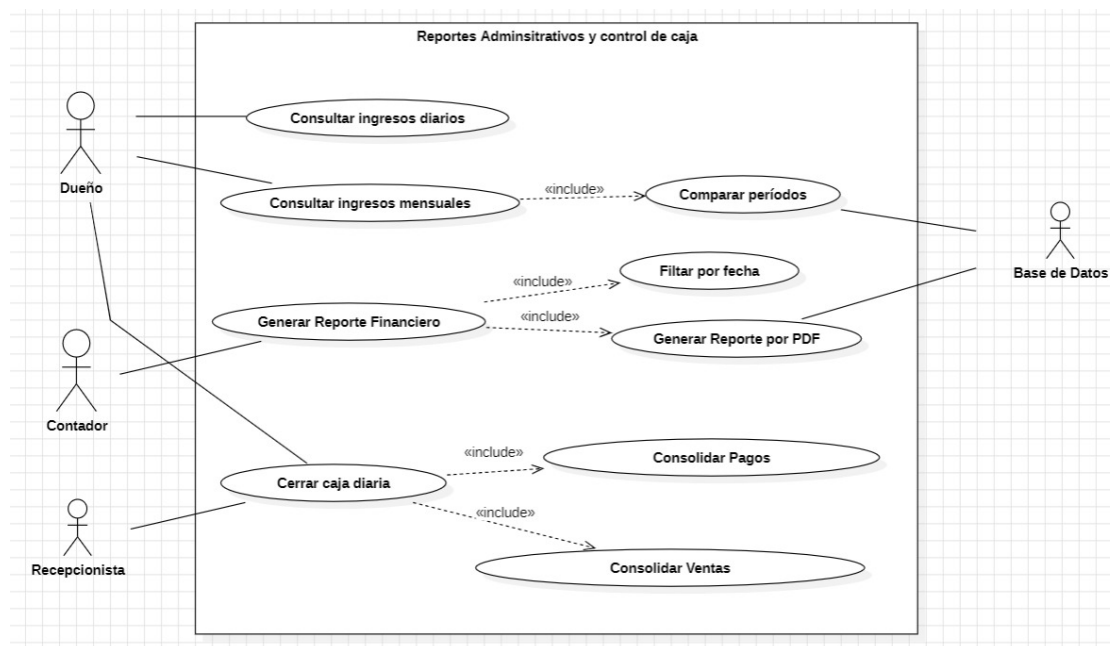


Figura 4: Diagrama de casos de uso del módulo Reportes administrativos y control de caja

3.5. Usuarios, roles y seguridad

Finalmente, el módulo de usuarios, roles y seguridad permite controlar el acceso al sistema mediante credenciales y permisos diferenciados. Esta funcionalidad protege información sensible, como pagos, ventas, inventario, reportes administrativos y datos personales de los clientes.

Tabla 6: Casos de uso del módulo Usuarios, roles y seguridad

Actor	Caso de uso
Administrador	Crear usuario; asignar rol; modificar permisos; desactivar usuario.
Usuario del sistema	Iniciar sesión; cerrar sesión; recuperar acceso.
Sistema	Validar credenciales; bloquear acceso por intentos fallidos.

Por ello, el caso de uso *Iniciar sesión* incluye *Validar credenciales*. Asimismo, *Crear usuario* incluye *Asignar rol*, porque todo usuario debe contar con permisos definidos. En caso de credenciales incorrectas reiteradas, el inicio de sesión puede extenderse hacia *Bloquear acceso por intentos fallidos*.

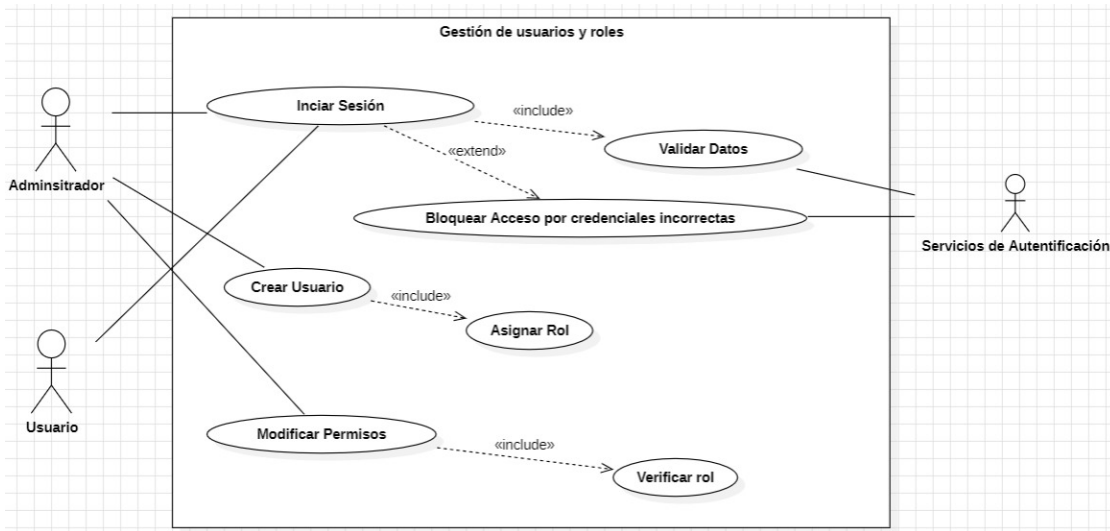


Figura 5: Diagrama de casos de uso del módulo Usuarios, roles y seguridad

4. Historias de usuario con criterios de aceptación

En esta sección se presentan tres historias de usuario asociadas a los módulos principales del sistema. Las historias se redactan desde la perspectiva del usuario, empleando

la estructura: *Como* [rol], *quiero* [funcionalidad], *para* [beneficio]. Además, los criterios de aceptación se expresan en formato BDD, mediante la estructura *Given-When-Then*, con el fin de facilitar su validación funcional.

4.1. US-01 Registro de pago y actualización automática de membresía

Historia de usuario: Como recepcionista, quiero registrar el pago de una mensualidad, para actualizar automáticamente el estado de la membresía del cliente y evitar confusiones durante el ingreso al gimnasio.

Tabla 7: Criterios de aceptación de la historia US-01

Escenario	Criterio de aceptación
Pago registrado correctamente	Given el cliente se encuentra registrado en el sistema; When el recepcionista registra el pago de la mensualidad; Then el sistema actualiza el estado de la membresía como activa, calcula la nueva fecha de vencimiento y genera el comprobante de pago.
Cliente no encontrado	Given el recepcionista ingresa una cédula no registrada; When intenta registrar el pago; Then el sistema muestra el mensaje “Cliente no registrado” y no permite guardar el pago.
Pago incompleto o inválido	Given el recepcionista deja campos obligatorios sin completar; When intenta guardar el pago; Then el sistema muestra los campos pendientes y no registra la transacción.

4.2. US-02 Alerta de membresía vencida o próxima a vencer

Historia de usuario: Como dueño del gimnasio, quiero recibir alertas sobre membresías vencidas o próximas a vencer, para realizar seguimiento oportuno a los clientes y evitar pérdidas de ingresos.

Tabla 8: Criterios de aceptación de la historia US-02

Escenario	Criterio de aceptación
Membresía próxima a vencer	Given un cliente tiene una membresía que vence en los próximos tres días; When el sistema actualiza el estado de membresías; Then muestra una alerta de “Membresía por vencer” y el cliente aparece en el listado de seguimiento.
Membresía vencida	Given la fecha de vencimiento de la membresía ya pasó; When el recepcionista consulta el cliente; Then el sistema muestra el estado “Vencida” y advierte que el cliente debe regularizar el pago.
Membresía activa	Given el cliente tiene una membresía vigente; When el recepcionista registra su asistencia; Then el sistema permite registrar el ingreso sin mostrar advertencias.

4.3. US-03 Venta de producto con actualización de inventario

Historia de usuario: Como recepcionista, quiero registrar la venta de productos del gimnasio, para descontar automáticamente el stock y mantener actualizado el inventario.

Tabla 9: Criterios de aceptación de la historia US-03

Escenario	Criterio de aceptación
Venta con stock disponible	Given el producto tiene stock disponible; When el recepcionista registra la venta; Then el sistema descuenta la cantidad vendida del inventario, registra el valor total de la venta y genera el comprobante correspondiente.
Venta sin stock suficiente	Given el producto tiene stock menor a la cantidad solicitada; When el recepcionista intenta registrar la venta; Then el sistema muestra el mensaje “Stock insuficiente” y no permite completar la venta.
Stock bajo después de la venta	Given la venta deja el producto por debajo del stock mínimo; When el sistema actualiza el inventario; Then genera una alerta de “Stock bajo” y el producto aparece en el reporte de reposición.

5. Herramienta CASE utilizada

Para el modelado se utilizó StarUML como herramienta CASE de representación UML. Esta herramienta permite construir diagramas de casos de uso mediante actores, asociaciones, límites del sistema, casos de uso y relaciones *include* y *extend*. En caso de no disponer de StarUML, el equipo puede emplear Enterprise Architect o draw.io, siempre que mantenga la notación UML y exporte las imágenes correspondientes para incluirlas en el documento final.

Tabla 10: Elementos UML utilizados en los diagramas de casos de uso

Elemento UML	Uso dentro del modelado
Actor	Representa usuarios, roles o sistemas externos que interactúan con el sistema.
Caso de uso	Representa una funcionalidad observable que el sistema proporciona a un actor.
Límite del sistema	Delimita qué funcionalidades pertenecen al sistema y cuáles quedan fuera de su alcance.
Asociación	Indica la interacción entre un actor y un caso de uso.
<i>Include</i>	Representa un comportamiento obligatorio que forma parte de otro caso de uso.
<i>Extend</i>	Representa un comportamiento opcional o condicional que amplía un caso de uso base.

6. Conclusiones

En conclusión, el modelado de casos de uso del Sistema de Gestión para un Gimnasio permitió representar las principales interacciones entre los actores y las funcionalidades del sistema. Los módulos de clientes, membresías, pagos, ventas, inventario, reportes y seguridad reflejan procesos relevantes para ordenar la operación administrativa y operativa del gimnasio.

Asimismo, las historias de usuario complementan los diagramas UML porque expresan necesidades concretas desde la perspectiva del usuario y permiten definir criterios de aceptación verificables. De esta manera, el documento no se limita a describir funciones aisladas, sino que establece una base inicial para validar el alcance funcional del proyecto y facilitar la trazabilidad posterior de los requisitos.

Finalmente, el uso de una herramienta CASE aporta mayor claridad visual al aná-

lisis de requisitos, debido a que permite documentar gráficamente el comportamiento esperado del sistema. Esta representación mejora la comunicación entre el equipo de desarrollo y los stakeholders, reduciendo ambigüedades antes de avanzar hacia el diseño e implementación del software.

Referencias bibliográficas

Cohn, M. (2004). *User stories applied: For agile software development*. Addison-Wesley. URL: <https://www.pearson.com/en-us/subject-catalog/p/user-stories-applied-for-agile-software-development/P200000003376>

International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission, & Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2018). *ISO/IEC/IEEE 29148:2018: Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering*. ISO/IEC/IEEE. URL: <https://www.iso.org/standard/72089.html>

Object Management Group. (2017). *OMG Unified Modeling Language, version 2.5.1*. Object Management Group. URL: <https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/>

Pohl, K. (2024). *Requirements engineering: Fundamentals, principles, and techniques* (2nd ed.). Springer. URL: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-662-66775-2>

Wieggers, K., & Beatty, J. (2013). *Software requirements* (3rd ed.). Microsoft Press. URL: <https://www.microsoftpressstore.com/store/software-requirements-9780735679665>